

Nom, Prénom :

Correction Interrogation n°3 – Jeudi 12 octobre 2017

Exercice 1 :

Citer deux vecteurs égaux aux vecteurs suivants :

a. $\overrightarrow{EF}$ est égal à $\overrightarrow{IH}$ et à $\overrightarrow{DE}$ (d'autres vecteurs sont possibles)

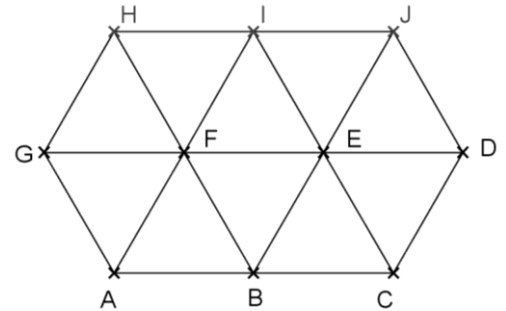
b. $\overrightarrow{DC}$ est égal à $\overrightarrow{EB}$ et à $\overrightarrow{IF}$ (d'autres vecteurs sont possibles)

Compléter les égalités suivantes :

a. $\overrightarrow{HI} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{GI}$

b. $\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{IJ}$

c. $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$



Exercice 2 :

1) Les points A, B, C, D, E et F sont régulièrement espacés sur la droite ci-dessous.



Compléter les égalités suivantes par un nombre réel : a. $\overrightarrow{CF} = 3 \overrightarrow{AB}$

b. $\overrightarrow{FA} = -\frac{5}{2} \overrightarrow{AC}$

2) Sur la droite ci-dessous, placer les points M et Q tels que : $\overrightarrow{AM} = 2 \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BQ} = -\frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$

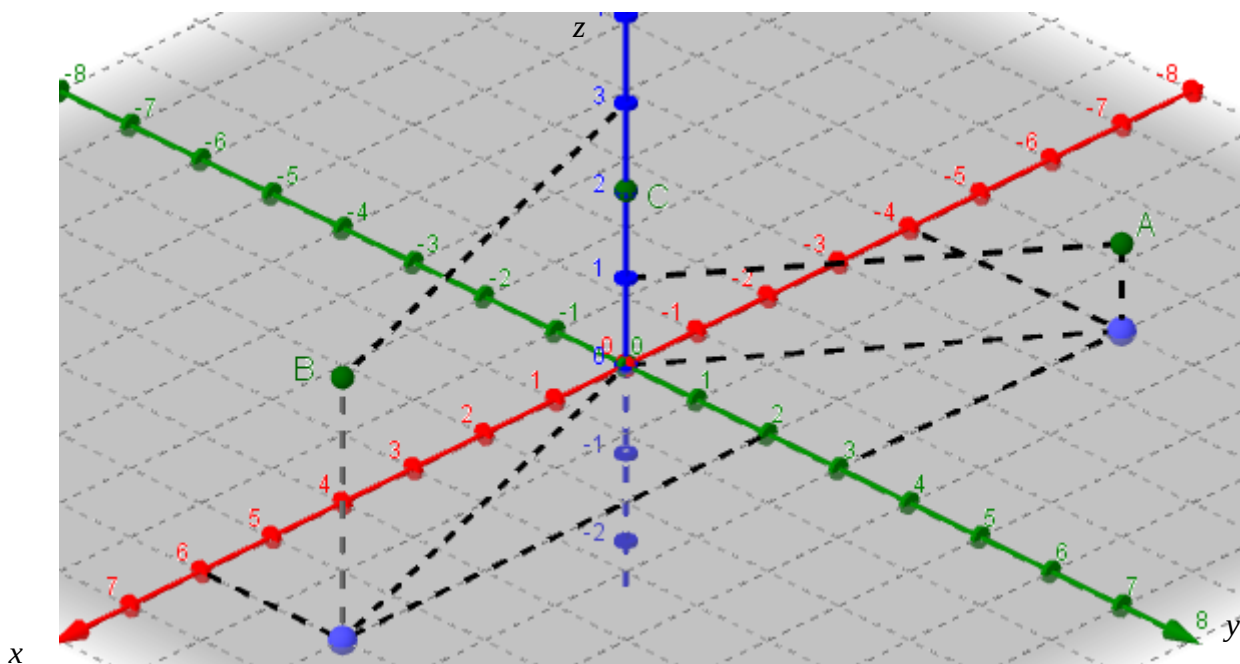


Exercice 3 : Dans le repère de l'espace ci-dessous, placer les points A (-4 ; 3 ; 1), B (6 ; 2 ; 3) et C (0 ; 0 ; 2)

1) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AC} (0 - (-4) ; 0 - 3 ; 2 - 1) = (4 ; -3 ; 1)$

$\overrightarrow{CB} (6 - 0 ; 2 - 0 ; 3 - 2) = (6 ; 2 ; 1)$

2) Calculer la longueur $AB = \sqrt{(6 - (-4))^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{105} \approx 10,25$



Nom, Prénom :

Interrogation n°3 – Jeudi 12 octobre 2017

Exercice 1 :

Citer deux vecteurs égaux aux vecteurs suivants :

a. $\overrightarrow{FD}$ est égal à $\overrightarrow{HJ}$ et à $\overrightarrow{AC}$ (d'autres vecteurs sont possibles)

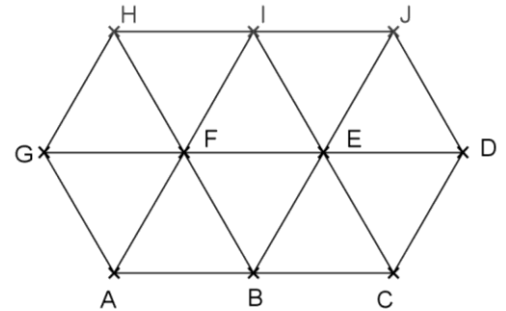
b. $\overrightarrow{HF}$ est égal à $\overrightarrow{IE}$ et à $\overrightarrow{JD}$ (d'autres vecteurs sont possibles)

Compléter les égalités suivantes à l'aide d'un seul vecteur :

a. $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$

b. $\overrightarrow{IF} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{IH}$

c. $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GI}$



Exercice 2 :

3) Les points A, B, C, D, E et F sont régulièrement espacés sur la droite ci-dessous.



Compléter les égalités suivantes par un nombre réel : a. $\overrightarrow{DA} = -3 \overrightarrow{BC}$

b. $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AC}$

4) Sur la droite ci-dessous, placer les points M et Q tels que : $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BP} = -2 \overrightarrow{AB}$



Exercice 3 : Dans le repère de l'espace ci-dessous, placer les points A (2 ; -4 ; 3), B (4 ; 0 ; 0) et C (6 ; 5 ; 1)

3) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB} (4 - 2 ; 0 - (-4) ; 0 - 3) = (2 ; 4 ; -3)$

$\overrightarrow{AC} (6 - 2 ; 5 - (-4) ; 1 - 3) = (4 ; 9 ; -2)$

4) Calculer la longueur $BC = \sqrt{(6 - 4)^2 + (5 - 0)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{30} \approx 5,48$

